Analiza Szeregów Czasowych Lista 1 Dominik Kowalczyk

b) $X_t = Z_1 \cos(ct) + Z_2 \sin(ct)$, gdzie c - pewna stała, Z_1, Z_2 - niezależne zm. losowe o rozkładzie $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$

Ponownie sprawdzamy warunki i) - iii)

spr. i)

$$\mathbb{E}X_t^2 = \mathbb{E}\left[Z_1\cos(ct) + Z_2\sin(ct)\right]^2 = \mathbb{E}\left[Z_1^2\cos^2(ct) + 2Z_1Z_2\cos(ct)\sin(ct) + Z_2^2\sin^2(ct)\right]$$

$$\text{(z liniowości)} = \mathbb{E}\left[Z_1^2\cos^2(ct)\right] + 2\,\mathbb{E}\left[Z_1Z_2\cos(ct)\sin(ct)\right] + \mathbb{E}\left[Z_2^2\sin^2(ct)\right]$$

$$\left(\text{z niezależności } Z_1, Z_2\right) = \cos^2(ct)\,\mathbb{E}Z_1^2 + 2\cos(ct)\sin(ct)\underbrace{\mathbb{E}[Z_1]}_{0}\underbrace{\mathbb{E}[Z_2]}_{0} + \sin^2(ct)\,\mathbb{E}Z_2^2$$

z faktu, że $Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$

$$= \cos^2(ct)\,\mathbb{E}Z_1^2 + \sin^2(ct)\,\mathbb{E}Z_2^2 = *$$

(**) Policzmy: $\mathbb{E}Z_1^2 = \mathbb{E}Z_2^2 = \mathrm{Var}\,Z_2 + (\underbrace{\mathbb{E}Z}_{0})^2 = \mathrm{Var}\,Z_2 = \mathrm{Var}\,Z_1 = \sigma^2$

$$(*) = \sigma^2\cos^2(ct) + \sigma^2\sin^2(ct) = \sigma^2\left(\cos^2(ct) + \sin^2(ct)\right) = \sigma^2 < \infty$$

Zatem otrzymujemy $\mathbb{E}X_t^2 < \infty$ (✓)

spr. ii)

$$\mathbb{E}X_t = \mathbb{E}\left[Z_1\cos(ct) + Z_2\sin(ct)\right] \overset{\text{z liniowości}}{=} \overbrace{\mathbb{E}[Z_1]}^{0}\cos(ct) + \overbrace{\mathbb{E}Z_2}^{0}\sin(ct) = \underset{\text{const}}{0}$$

Zatem $\mathbb{E}X_t = \mu = 0 = \text{const}$ (✓)

spr. iii)

$$\gamma(r,s) = \mathrm{Cov}(X_r, X_s) = \mathbb{E}\left[(X_r - \mathbb{E}X_r)(X_s - \mathbb{E}X_s)\right] =$$

$$= \mathbb{E}[X_rX_s] - \underbrace{\mathbb{E}X_r\,\mathbb{E}X_s}_{0 \text{ z ii)}} = \mathbb{E}[X_rX_s]$$

$$= \mathbb{E}\left[\left(Z_1\cos(cr) + Z_2\sin(cr)\right)\left(Z_1\cos(cs) + Z_2\sin(cs)\right)\right] =$$

$$= \mathbb{E}\left[Z_1^2\cos(cr)\cos(cs) + Z_1Z_2\cos(cr)\sin(cs) + Z_2Z_1\sin(cr)\cos(cs) + Z_2^2\sin(cr)\sin(cs)\right]$$

$$\left(\text{z liniowości}\right) = \cos(cr)\cos(cs)\,\overbrace{\mathbb{E}Z_1^2}^{=\sigma^2} + \cos(cr)\sin(cs)\,\overbrace{\mathbb{E}Z_1}^{=0}\,\overbrace{\mathbb{E}Z_2}^{=0} + \sin(cr)\cos(cs)\,\overbrace{\mathbb{E}Z_1}^{=0}\,\overbrace{\mathbb{E}Z_2}^{=0}$$
$$+ \sin(cr)\sin(cs)\,\underbrace{\mathbb{E}Z_2^2}_{\sigma^2} =$$

$$\left(\begin{array}{c}\text{z faktu}\\ Z_1 \text{ i } Z_2\\ \text{niezależne}\\ \text{i } \sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)\\ \text{oraz } (**)\end{array}\right) = \sigma^2\cos(cr)\cos(cs) + \sigma^2\left(\sin(cr)\sin(cs)\right) = \sigma^2\left(\cos(cr)\cos(cs) + \sin(cr)\sin(cs)\right)$$

(dostrzegamy wzór: $\cos(\alpha-\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin\alpha\sin\beta \Rightarrow \sigma^2\left(\cos(cr - cs)\right) =$

$= \sigma^2\left(\cos\left(\overset{\text{stała}}{c}(r-s)\right)\right)$, dostajemy, że funkcja zależy tylko od $(r-s)$, - odstęp czasowy co jest zgodne z definicją, czyli $\gamma(r+t, s+t) = \gamma(r,s)$ (✓)

Zatem $\{X_t\}$ jest szeregiem stacjonarnym.

www.amada.eu